

第60回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

別添資料

1. 競技Ⅲ 配付物リスト
2. IoT ボード部品配置図，回路図
3. 競技Ⅲ 部品表

2022年11月4日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技Ⅲ 配付物リスト

1 ハードウェア

- | | |
|------------------------------------|-----|
| (1) IoT ボード (部品表 (1) に示されたもの) | 1 式 |
| (2) ねじ, スペーサ, 荷札 (部品表 (2) に示されたもの) | 1 式 |

2 ドキュメント類

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 競技Ⅲ 課題仕様書 | 1 部 |
| (2) 競技Ⅲ 別添資料 | 1 部 |
| (3) 競技Ⅲ 課題完成度報告書 | 1 部 |
| (4) 提出用封筒 (採点対象) | 1 部 |
| (5) 配付&回収用封筒 | 1 部 |

3 サーバ配付データ

(1) pic3.zip

競技課題で使用する以下のファイルが格納されています。

- `iot_check.hex` (IoT ボード動作確認用プログラム)
- `iot_main.c` (プログラミング課題用)
- `iot_xx.c` (プログラミング課題用)
- `iot_xx.h` (プログラミング課題用)

(2) datasheet3.zip

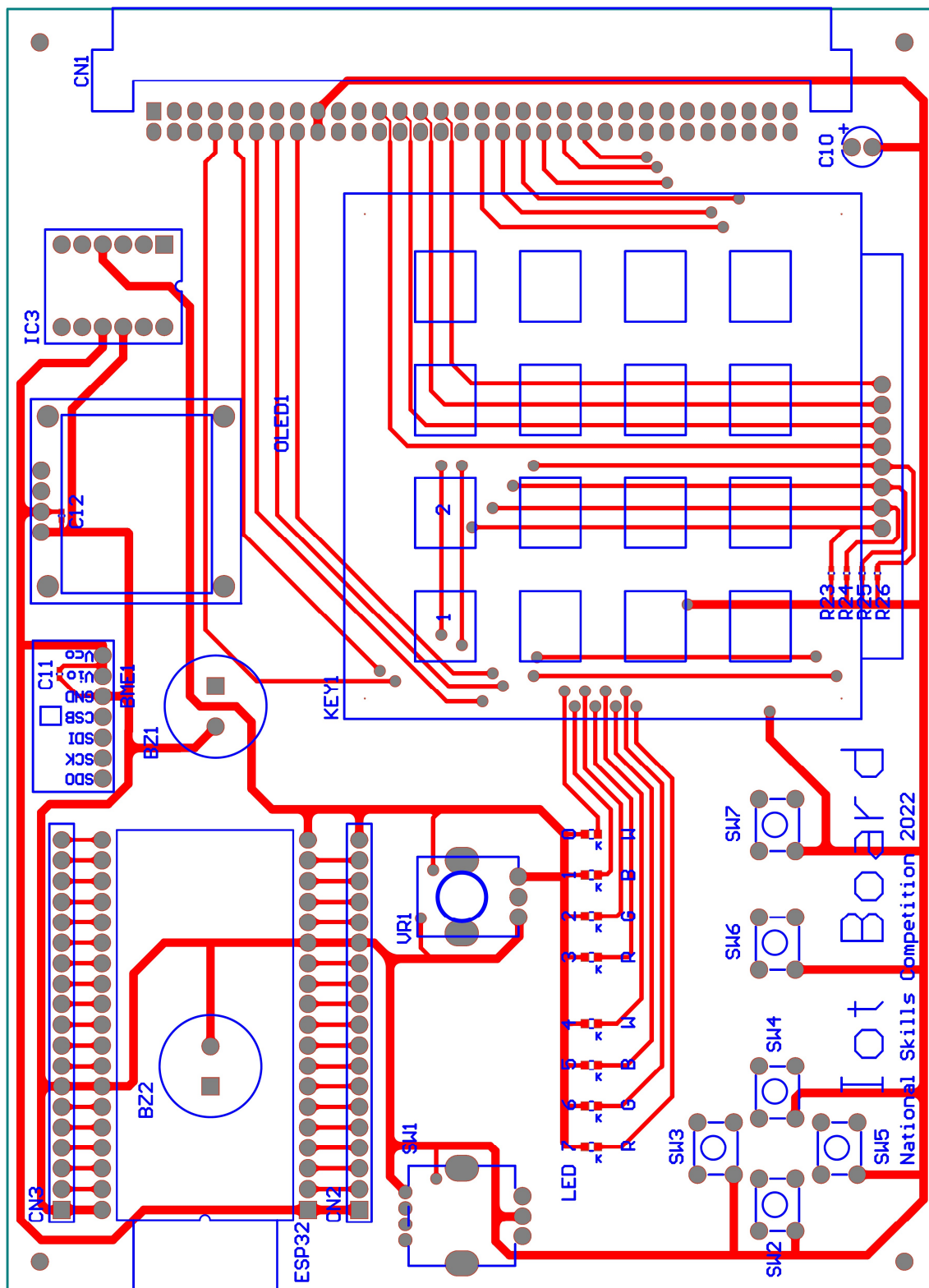
競技Ⅲ で使用する部品, 材料のデータシートが格納されています。

4 その他

(1) 用箋はさみ

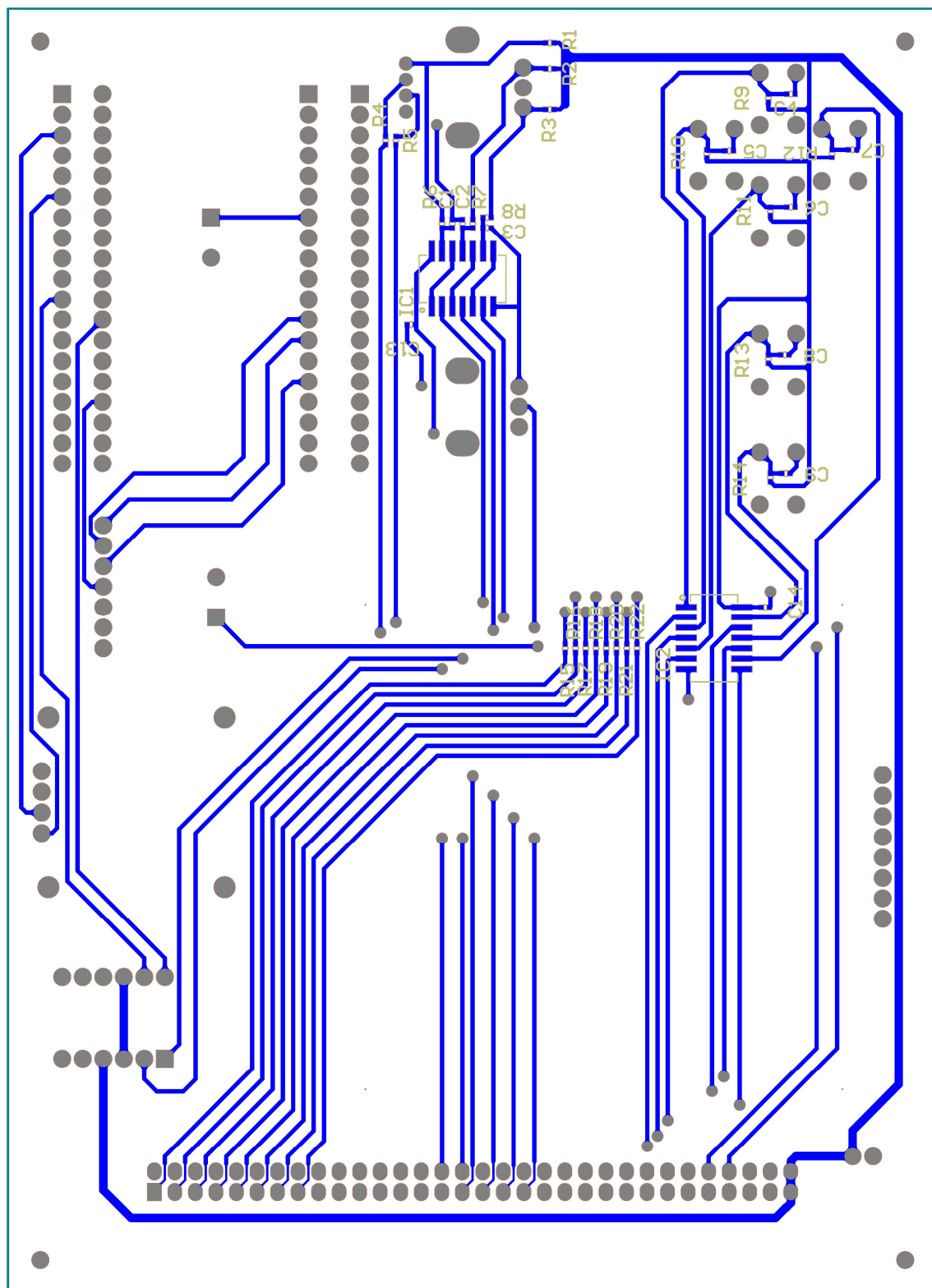
課題を配付・提出する際に使用します。用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください。

別添資料 2 IoT ボード部品配置図，回路図



(a) A 面

図 A2.1 IoT ボード部品配置図



(b) B 面

図 A2.1 IoT ボード部品配置図

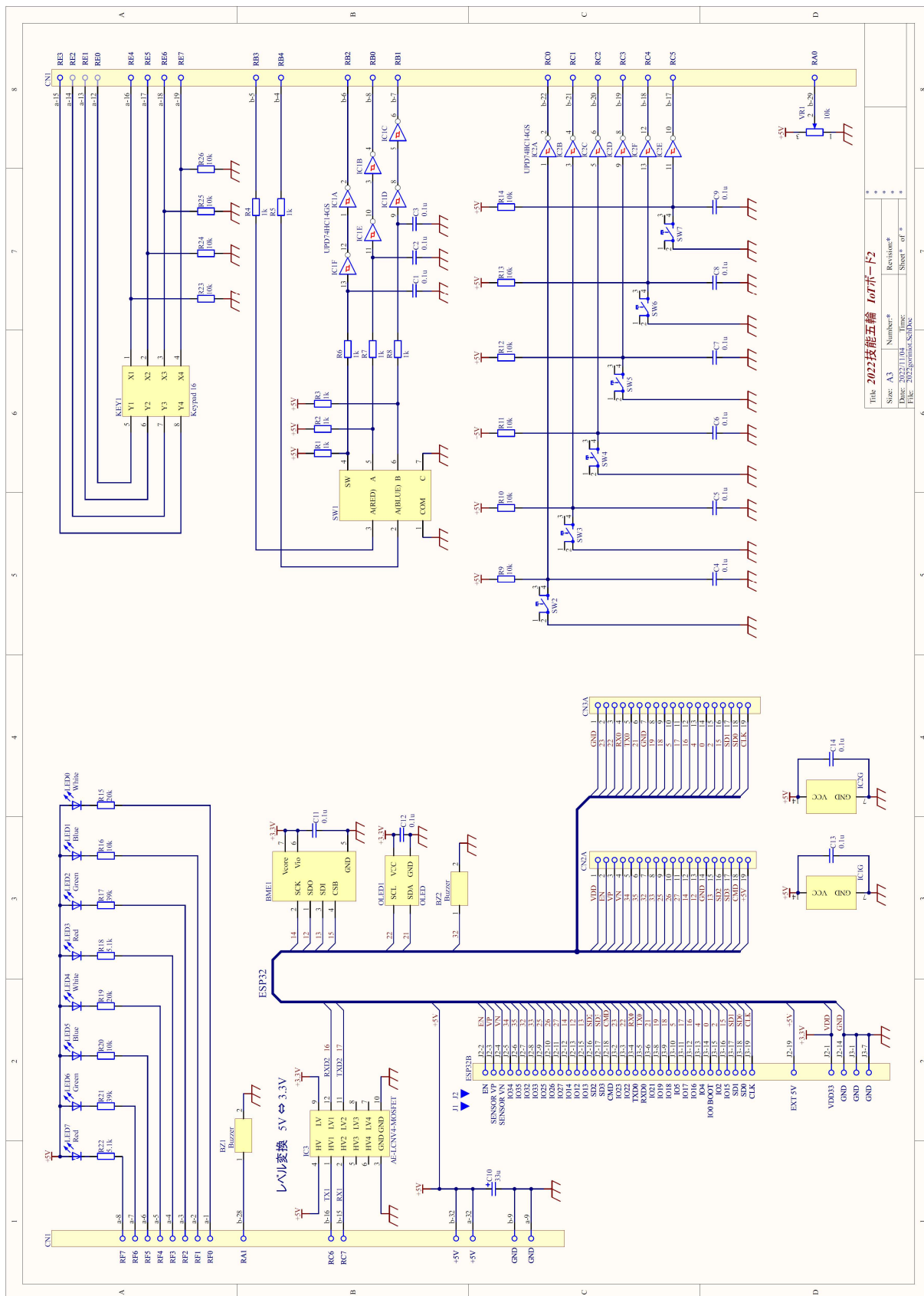


図 A2.2 IoT ボード回路図

別添資料3 競技Ⅲ 部品表

(1) IoTボード実装部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1, IC2	6回路入シュミットトリガインバータ	14pin SOP	UPD74HC14GS	日本電気	2		○
IC3	4ビット双方向ロジックレベル変換モジュール BSS138搭載	12pin DIP	AE-LCNV4-MOSFET	秋月電子通商	1		○
ESP32	ESP-WROOM-32E開発ボード	19pin×2 ピンヘッダ	ESP32-DevKitC-32E	Espressif Systems	1		○
BME1	温湿度・気圧センサモジュール ピンヘッダ実装済 BME280搭載	7pin ピンヘッダ	SSC1-023238	スイッチサイエンス	1		○
LED0, LED4	白色チップLED	表面実装 1608 (0603)	OSWT1608C1A	OptoSupply	2		○
LED1, LED5	青色チップLED	表面実装 1608 (0603)	OSBL1608C1A	OptoSupply	2		○
LED2, LED6	緑色チップLED	表面実装 1608 (0603)	OSTG1608C1A	OptoSupply	2		○
LED3, LED7	赤色チップLED	表面実装 1608 (0603)	OSHR1608C1A	OptoSupply	2		○
OLED1	0.96インチ 128×64ドット有機ELディスプレイ 白色 (OLED)	4pin ピンヘッダ	SSD1306	Sunhokey Electronics	1		○
R1～R8	チップ抵抗器 1kΩ ±5% 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP102J	KOA	8		○
R9～R14, R16, R20, R23～R26	チップ抵抗器 10kΩ ±5% 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP103J	KOA	12		○
R15, R19	チップ抵抗器 20kΩ ±5% 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP203J	KOA	2		○
R17, R21	チップ抵抗器 39kΩ ±5% 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP393J	KOA	2		○
R18, R22	チップ抵抗器 5.1kΩ ±5% 0.1W	表面実装 1005 (0402)	RK73B1ETTP512J	KOA	2		○
VR1	ポテンショメータ 10kΩ 0.05W	リード	RK09K1130A8G	Alps Alpine	1		○
C1～C9, C11～C14	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF 16V	表面実装 1005 (0402)	GRM155B31C104K	村田製作所	13		○
C10	アルミ電解コンデンサ 33μF 50V	リード 2mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○
SW1	2色LED付スイッチ付ロータリーエンコーダ (赤・青) ツマミ付セット	リード	EC12PLBRSDVF-D-25K-24-24C-31/0	Top-up Industry	1		○
SW2	タクトイルスイッチ SPST (赤色)	リード	TS-0606-F-N-RED	Cosland	1		○
SW3	タクトイルスイッチ SPST (緑色)	リード	TS-0606-F-N-GRN	Cosland	1		○
SW4	タクトイルスイッチ SPST (水色)	リード	TS-0606-F-N-BLU	Cosland	1		○
SW5	タクトイルスイッチ SPST (黄色)	リード	TS-0606-F-N-YLW	Cosland	1		○
SW6	タクトイルスイッチ SPST (白色)	リード	TS-0606-F-N-WHT	Cosland	1		○
SW7	タクトイルスイッチ SPST (黒色)	リード	TS-0606-F-N-BLK	Cosland	1		○
KEY1	16キー キーボード	リード	ECO.16250.06	EOZ	1		○
BZ1, BZ2	圧電スピーカ	リード	PKM13EPYH4000-A0	村田製作所	2		○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64P	64pin DIP	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
CN2, CN3	ピンヘッダ ソケット角ピン 19P	19pin SIP	FSS-41035-19	廣杉計器	2		○
CN4	ピンソケット(メス) 1×4 (4P)	4pin SIP	FH-1x4SG/RH	Useconn Electronics	1		○
CN5	ピンソケット(メス) 1×7 (7P)	7pin SIP	FH-1x7SG/RH	Useconn Electronics	1		○
PB	IoTボードプリント配線板		特注	P板ドットコム	1		
ねじ類	ジュラコンスペーサ 六角両めねじ M2×11mm		AS-2011	廣杉計器	2		○
ねじ類	ポリカーボネートなべ小ねじ M2×5mm		PC-0205	廣杉計器	2		○
ねじ類	ポリカーボネートなべ小ねじ M2×10mm		EA945AP-102	エスコ	4		○
ねじ類	ポリカーボネート六角ナット M2		EA945AP-201	エスコ	4		○
ねじ類	PTFEスペーサ 丸型中空 M2×2.5mm		CT-2002.5	廣杉計器	4		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4		○
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ (六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4		○

別添資料3 競技Ⅲ 部品表

(2) 配付部品

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4	マルチファンクション ボード用	○
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4	マルチファンクション ボード用	○
	荷札				1		